

Deficiência de Fator XIII — Indicações, Doses e HIC

■ **ARMADILHA DIAGNÓSTICA:** TP / TTPa / INR / Fibrinogênio = **NORMAIS** na deficiência de FXIII. O diagnóstico exige dosagem **ESPECÍFICA** da atividade do FXIII.

■ PARTE 1 — INDICAÇÕES DE REPOSIÇÃO E DOSES

O QUE É O FATOR XIII?

Transglutaminase ativada pela trombina que faz ligações cruzadas entre monômeros de fibrina → estabilização do coágulo. Sintetizado no fígado, plaquetas e macrófagos. Participa também de cicatrização, imunidade e implantação placentária.

LIMIARES DE ATIVIDADE E CONDUTA

Nível FXIII	Risco	Conduta
< 4%	■■ Sangramento espontâneo	Reposição URGENTE
< 10%	Alto (congénito)	Indicar tratamento
< 50–60%	Perioperatório aumentado	Considerar reposição pré-op
> 50%	Normal / Meta terapêutica	Manter / monitorar

INDICAÇÕES FORMAIS DE REPOSIÇÃO

Emergência / Sangramento ativo:

- Sangramento inexplicado com coagulograma NORMAL
- Hemorragia intracraniana (HIC)
- Sangramento pós-cirúrgico tardio (12–36h) — PATOGNOMÔNICO
- Hemorragia de partes moles

Profilaxia (congénita):

- Prevenção de HIC (principal indicação vitalícia)
- Gestação — risco de abortamento e hemorragia periparto
- Pré-operatório de cirurgia de grande porte

DOSES — PROTOCOLO PRÁTICO

Produto	Situação	Dose	Frequência
Fibrogammin® P (plasma-derivado)	Profilaxia congénita	40 UI/kg IV	A cada 28 dias
Fibrogammin® P	Sangramento agudo	20–30 UI/kg IV	Individualizar
Tretten® / rFXIII-A2	Profilaxia (só subun. A)	35 UI/kg IV	A cada 28 dias
Crioprecipitado	Alternativa	1 UI / 10 kg	Conforme nível
PFC	Emergência sem conc.	15–20 mL/kg	Conforme nível

Meta terapêutica profilaxia: manter FXIII ≥ 5–20%. **Perioperatório / UTI:** manter FXIII 50–60%. **Meia-vida:** ~9–12 dias → viável esquema mensal.

■ PARTE 2 — HIC POR DEFICIÊNCIA DE FATOR XIII

■■ **GRAVIDADE:** ~30% dos pacientes com deficiência de FXIII evoluem com HIC. Mortalidade por HIC = 15%. 80% de **TODOS** os óbitos nessa coagulopatia são por HIC. ~30% das HIC recorrem → 50% dessas recorrências são **FATAIS**.

SUSPEITAR QUANDO:

Red Flag	Detalhe
----------	---------

Coagulograma NORMAL + HIC	TP, TTPa, INR, fibrinogênio normais
HIC espontânea em adulto jovem	FXIII adquirido ou congênito não diagnosticado
HIC traumática com trauma mínimo	Sangramento tardio 12–36h após evento
HIC em criança	Especialmente história de consanguinidade
HIC recorrente	~30% de recorrência sem profilaxia
Sangramento pós-op tardio anterior	Patognomônico de déficit de FXIII

PROTOCOLO UTI — PASSO A PASSO

PASSO 1 — Suporte Geral (igual a qualquer HIC)

Parâmetro	Meta
PA sistólica (fase aguda)	140–160 mmHg
Airway	IOT se Glasgow ≤ 8
Cabeceira	30° — otimiza PPC
Temperatura	Normotermia — evitar febre
Glicemia	70–180 mg/dL
Anticonvulsivante	Levetiracetam ou valproato se crises
Osmoterapia	Manitol 20% 1 g/kg ou NaCl 3% se HSIC

PASSO 2 — Diagnóstico Laboratorial URGENTE

- Dosagem QUANTITATIVA de atividade de FXIII — solicitar mesmo antes do resultado (repor empiricamente se suspeita forte)
- TP, TTPa, INR, fibrinogênio (excluir outras coagulopatias)
- Hemograma + plaquetas
- TC crânio SEM contraste (urgência)
- Teste de solubilidade em uréia 5M se disponível (triagem rápida)

PASSO 3 — REPOSIÇÃO DE FXIII (EMERGÊNCIA)

Produto	Dose HIC Aguda	Observação
Fibrogammin® P (1ª escolha)	20–30 UI/kg IV bolus	Produto de eleição
Esquema dias alternados	500–750 UI a cada 48h	Por 10 dias (adultos)
Crioprecipitado	1 UI / 10 kg	Se concentrado indisponível
PFC	15–20 mL/kg	Emergência extrema
Plaquetas	Conforme protocolo	Fonte alternativa de FXIII

PASSO 4 — Intervenção Neurocirúrgica (se indicada)

Indicação	Conduta
Hematoma > 30 mL com efeito de massa	Craniotomia descompressiva
HIC intraventricular + hidrocefalia	DVE (drenagem ventricular externa)
Hematoma cerebelar > 3 cm	Cirurgia de urgência
Queda de Glasgow / herniação iminente	Intervenção imediata

■ Antes de qualquer procedimento neurocirúrgico: repor FXIII para atingir atividade ≥ 50 –100%.

PASSO 5 — Monitoramento de FXIII Pós-Reposição

Tempo	Ação	Meta FXIII
0h	Dosar FXIII basal + repor	—
1–2h	Dosar nível pós-infusão	≥ 50 –100%

48h	Redosar + reinfundir se necessário	≥ 50%
7 dias	TC controle	≥ 30–50%
14 dias	Avaliar transição para profilaxia	≥ 20%
Mensal	Profilaxia vitalícia pós-HIC	≥ 5–20%

■ ■ MANTER FXIII NA FAIXA NORMAL POR NO MÍNIMO 2 SEMANAS após HIC antes de reverter à dosagem profilática. Manejo agressivo exige reposição em dias alternados.

■ RESUMO CONSOLIDADO PARA PASSAGEM DE PLANTÃO

Cenário	Ação Imediata
Coagulograma normal + sangramento	DOSAR FXIII — não descartar coagulopatia!
FXIII < 4%	Reposição URGENTE 20–30 UI/kg
FXIII < 10% (congenito)	Iniciar tratamento + profilaxia
HIC com suspeita FXIII	Repor empiricamente + TC crânio
Pré-operatório / UTI grave	Meta FXIII 50–60%
Pós-HIC (alta hospitalar)	Profilaxia mensal VITALÍCIA
Sem concentrado FXIII disponível	Crioprecipitado ou PFC + plaquetas

Checkpoint gerado em 23/04/2026 às 12:17 | Conteúdo baseado em StatPearls 2024, Fibrogammin® P bula ANVISA, Ann Hematol 2014, PMC 2021, Clinical Hematology International 2026